

# 홍수빈

인프라 엔지니어 · SRE / DevOps

Portfolio subinhong.dev  
GitHub github.com/sss654654  
Email subinhong0109@gmail.com  
Phone 010-5481-6740



관리형 서비스에 맡기기 전에, 노트북 한 대를 물리 서버 삼아 가상화 · 쿠버네티스 · CI/CD · 오픈서빌리티 · 보안까지 한 층씩 직접 세웠습니다.  
대기열 예매 서비스를 올려 인터넷에 공개하고, 10,000명 부하 테스트로 자원 스펙을 실측했습니다.

## 부하 테스트 10,000명 · 5xx 0건

홈랩 · k6 · 735,273 요청

## 파이프라인 10분 15초 → 1분 54초

홈랩 · CI 1회 소요 · 캐시 재설계

## OOMKilled 해소

semiai · heap profile 진단 → 개발팀 수정

## 기술 스택

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 쿠버네티스          | Kubernetes (k3s) · etcd · Helm · Calico · MetalLB · Traefik                                            |
| CI/CD · GitOps | GitLab CI · ArgoCD · Sealed Secrets · Trivy · gitleaks                                                 |
| 오픈서빌리티 · 부하    | Grafana · Mimir · Loki · Tempo · Pyroscope · Alloy · OpenTelemetry · k6                                |
| IaC · 클라우드     | Terraform · AWS (VPC · VPC Endpoint · NAT Gateway · Client VPN · S3 · DynamoDB · Kinesis · ECR · IRSA) |
| 네트워크 · 보안      | OPNsense · WireGuard · Cloudflare · cert-manager · NetworkPolicy                                       |
| 가상화 · OS       | Proxmox VE · KVM · LVM · Ubuntu Server                                                                 |
| 백엔드            | Go · Java (Spring Boot) · Redis · Kafka · MySQL                                                        |

## 경력

### semiai · 인프라팀

2026.03 – 06

k3s 클러스터와 Go 백엔드의 오픈서빌리티 담당. k3s 전환과 구축은 팀이 했고, 그 위 LGTM 스택 구축부터 계측과 대시보드까지 직접 수행  
subinhong.dev/projects/semiai

### OOM 원인 함수를 heap profile로 특정 · 수집기 넷을 Alloy 하나로 · 인프라 · 앱 대시보드 구성

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계측    | Go 백엔드에 <b>metric · trace · log · profile</b> 을 계측하고, OOM은 그 시각 heap flame graph로 원인 함수를 짚는 진단 동선 구성 |
| 수집    | 신호마다 따로 있던 수집기 넷을 <b>Alloy</b> 하나로 통합하고, 원본 블록은 MinIO에 영속화                                           |
| 대시보드  | 인프라 대시보드는 control-plane 생존에서 자원 임박까지 3단으로, 앱 대시보드는 오류 종류별 진단 동선으로 설계                                 |
| 알림    | 표본이 적은 dev 환경이라 비율 · 분위수 대신 <b>5xx 절대 건수</b> 를 기준으로, 참조처 없는 신호는 계측에서 제거                              |
| 트러블슈팅 | master 2대를 정지해도 <b>Ready로 남는 오프시</b> 를 kubelet · etcd 직접 scrape로 바로잡음                                |

## 프로젝트

### 온프레미스 k3s 홈랩

2026.07 – 09 · 단독

노트북 1대에 Proxmox · VM 3대 · k3s를 층으로 세우고, 대기열 예매 서비스를 올려 인터넷에 공개, **ticket.subinhong.dev** 운영 중  
subinhong.dev/homelab · github.com/sss654654/cgv-infra · cgv-onprem

### SLO 5개 전부 통과 · 인터넷에 열린 포트 2개 · 저장소에 평문 자격 없음, 시크릿 17종 봉인

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 클러스터   | VM 3대를 전부 <b>control-plane 겸 etcd 멤버</b> 로 묶고, 네트워크 · LB · 스토리지는 k3s 기본값 대신 Calico · MetalLB · 정적 PV             |
| CI/CD  | GitLab CI 5단 → ArgoCD GitOps, 파이프라인 1회 <b>10분 15초 → 1분 54초</b> , 반영까지 <b>3초</b> , 취약점 <b>72 → 0</b> , 시크릿 17종 봉인 |
| 오픈서빌리티 | Alloy 하나로 metric · log · trace를 Mimir · Loki · Tempo에 모으고, 클러스터 · 호스트 대시보드와 Discord 알림 구성                        |
| 서비스    | 대기열 queue(Go)와 예매 booking(Spring)을 나눠 Kafka로 잇고, 세 신호를 코드에 계측                                                    |
| 보안     | 노드는 OPNsense 격리망에, 관리는 WireGuard로만, 서비스는 Cloudflare 엣지로만, 파드 간은 <b>NetworkPolicy 17개</b> 로 제한                    |
| 부하 테스트 | SLO를 먼저 정하고 k6로 실제 여정 그대로 부하를 넣어 <b>1,000 → 10,000명</b> 통과, 30,000은 노드 RAM 한도(8GB × 3)에서 실패                      |
| 트러블슈팅  | JIT 원업을 절차에 넣어 p99 4.80 → <b>0.94초</b> , queue의 Redis 풀을 10 → 50으로 늘려 대기 <b>10,952초 → 785초</b>                   |

프로젝트 (계속)

CGV 예매 대기열 시스템 · CJ 올리브네트웍스 클라우드웨이브 6기

2025.06 – 09 · 5인 팀

AWS 개발계 네트워크(Terraform)와 대기열 백엔드(Spring Boot) 담당. CI/CD · EKS 구축과 배포는 팀원이 수행

subinhong.dev/projects/cgv · github.com/sss654654/dev\_terraform · dev\_backend

개발계 네트워크 계층이 Terraform 코드 한 벌 · 투입 인원을 늘리며 Kinesis 샤드 1 → 2 · Redis 풀 10 → 20

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 네트워크  | VPC · 서브넷 6 · 라우트 4 · 보안그룹 5 · 엔드포인트 5를 Terraform으로 정의하고, state는 S3 + DynamoDB에 보관 |
| 대기열   | Redis Sorted Set 둘로 대기과 입장을 나누고, 승격 통지는 Kinesis로 전달                                |
| 검증    | 100 → 1,000 → 10,000명 분 요청을 단계로 넣어 입장 · 대기 분기와 HPA 확장을 ArgoCD에서 확인                 |
| 트러블슈팅 | Kinesis 스토름은 0번 샤드만 읽던 소비를 라운드로빈으로, IRSA 오류는 의존성 누락으로 해소                           |

LevelDB 캐시 메커니즘 분석 · 단국대학교 시스템 소프트웨어 연구실

2022.07 – 12 · 학부 연구생

Google LevelDB의 2계층 캐시 구조를 C++ 소스로 분석하고, 캐시 파라미터가 읽기 지연에 미치는 영향을 실측

subinhong.dev/projects/leveldb · github.com/sss654654/leveldb-cache-analysis

KSC 2022 학부생 논문 1저자 · 블록 캐시 1KB → 1GB에서 readrandom 190 → 27μs

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 분석 | 인덱스 캐시와 블록 캐시가 ShardedLRUCache 하나를 공유하는 구조를 16 샤드 락까지 소스로 분석        |
| 실측 | db_bench로 캐시 개수와 크기를 하나씩 바꿔 readrandom · seekrandom · readhot 지연 측정 |

학력 · 자격증 · 병역

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학력  | 단국대학교 소프트웨어학과 2021.03 – 2026.02 · 학점 3.76 / 4.5                                                                                  |
| 자격증 | AWS Developer Associate 2025.09 · AWS Solutions Architect Associate 2024.11<br>정보처리기사 2024.06 · 리눅스마스터 2급 2023.12 · SQLD 2022.12 |
| 병역  | 공군 병장 만기전역 2023.08 – 2025.05                                                                                                     |